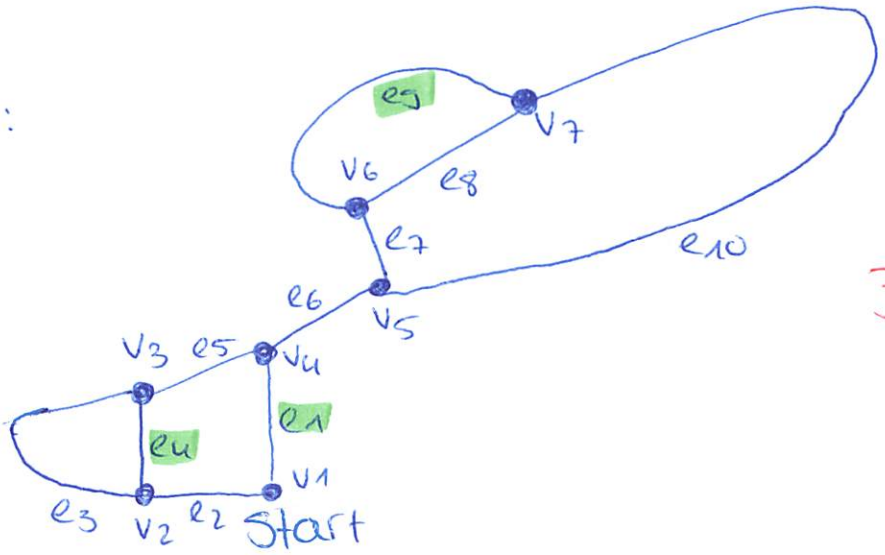
Kurztest 2, mgli, Klassen 1iCa/1iCb, 3.11.22

(1)

(a) 4

G:



3

Die Knoten v_2, v_3, v_4, v_5, v_6 und v_7 haben ungeraden Grad, also ist ein solcher Weg nicht möglich. 1

(b) 4 Wir müssten die Kanten so löschen, dass jeder Knoten geraden Grad hat. 1 Beim Knoten v_4 haben wir dann ein Problem:

- $\{v_4, v_5\}$ kann nicht gelöscht werden, da der Graph sonst nicht mehr zusammenhängend ist. 1
- $\{v_1, v_4\}$ auch nicht, weil sonst v_1 einen ungeraden Grad hat. 1
- Wenn $\{v_3, v_4\}$ gelöscht werden würde, hätte v_3 geraden Grad, aber dann müsste $\{v_2, v_1\}$ gelöscht werden, und dann hätte v_1 ungeraden Grad. 1

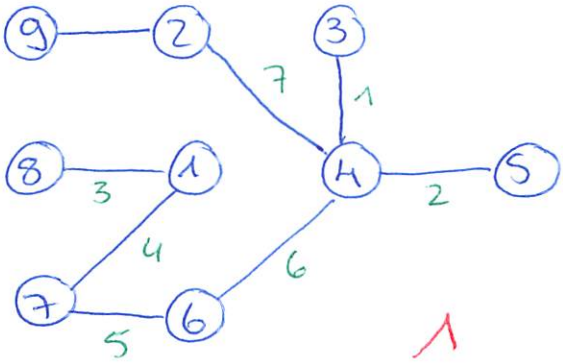
oder einfacher: Die Kante e_6 ermöglicht nur den Weg in den anderen Zoetil und nicht zurück.

(c) 4 Ja, das ist möglich 1 durch Löschen von z.B. e_1, e_4, e_9. 2

Eulerweg: $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_7, v_6, v_5$ 1

(2)

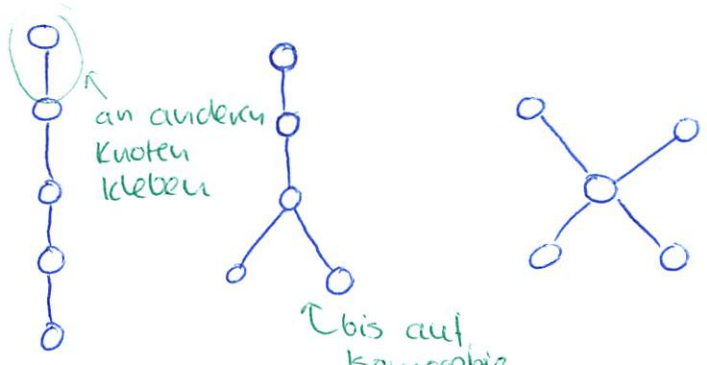
(a) 3



(4, 4, 1, 7, 6, 4, 2) 2

1

(b) 5



3

1

⇝ 3 Bäume

1

(c) Nein, f ist kein Graphisomorphismus, weil zwar $\{v_1, v_2\}$ eine Kante in G_1 ist, aber $\{f(v_1), f(v_2)\} = \{v_2, v_4\}$ keine Kante in G_2 ist. 2

2